

## Deciphering the Invisible Vote: An Exploration of Evaluation Bias and Rule Fairness

### 摘要 (Summary)

*Dancing with the Stars* uses a dual evaluation scheme: judges' technical scores (meritocracy) and audience votes (popularity). While this design increases suspense, it can also invite fairness concerns when the two components are unevenly weighted. Because vote counts are confidential and therefore latent, we model the dynamics of fan support to illuminate this "black box" and to identify a principled trade-off between technical excellence and public preference.

针对粉丝投票不可观测的难题, 本文首先构建了一个部分可观测动态系统 (Partially Observable Dynamic System) 对选手潜在得票份额进行建模, 并采用粒子滤波 (Particle Filtering) 算法进行数值求解。该方法在预测任务中实现了 79.19% 的 Top-3 准确率和 37.92% 的 Top-1 准确率; 在后验回测中, 模型成功重现了 82.20% 的历史淘汰事件, 展现了极高的历史还原度。为了衡量确定性, 我们构建了基于得票份额标准差的置信区间。被淘汰选手的得票估计确定性显著高于幸存选手, 同时随着赛程推进, 整体得票份额的确定性呈现递减趋势。

进而, 我们采用反事实分析 (Counterfactual Analysis) 框架推演了规则变更后的潜在结果, 发现不同规则下的结果存在差异。Rank Rule 和 Percentage Rule 产生相同结果的概率仅为 38.2%。为了分析不同规则的倾向性, 我们构建了统计指标来量化规则倾向性。计算结果显示, Percentage Rule 更倾向于粉丝。这是因为 Rank Rule 通过“封顶效应”限制了粉丝的影响力。

为了分析争议案例, 我们构建了 Robbed Score 和 Fan-Carried Score 两类量化指标来衡量技术分高但是被淘汰、技术分低但是最终排名高这两种争议事件, 并精准识别了题目中提到的四位争议选手。我们选取了最有争议性的选手们进行数据分析, 发现对于技术分高但是粉丝量不多的选手, 使用 Percentage Rule 会使其预期排名平均下降 0.32, 相比之下, Judge Save 机制则为此类易跌入末位区间的技术型选手提供了关键的修正机会。最终, 我们综合考虑各个规则对粉丝和评委的倾向性, 最终推荐 Rank + Judge Save 的规则。

为了量化各因素的影响权重, 我们建立了混合线性模型体系。结果显示, 专业舞伴 (Pro Partner) 的影响微乎其微, 比赛结果更多由明星自身特质主导。演员是赛场上最具

竞争力的群体，获得了更高的观众投票与评审打分。同时，数据揭示了明显的偏好分化：粉丝热衷于投票给政治家，而评委则更认可真人秀明星和音乐家的表现。

最后，基于量化指标，我们构建了 Adaptive Concave Diminishing-returns Weighted Bottom-3 System，该方法在评委和观众的分歧大的时候调高评委评分的权重，从而允许节目在制造极具观赏性的“意见冲突”与“戏剧张力”的同时，确保竞技结果的专业底线不被突破。**关键词 (Keywords):** 粒子滤波方法，隐变量推断，Counterfactual

Inference，线性混合模型